

第六章 控制系统的校正

Compensation of Control Systems



§ 6-1 系统的设计和校正问题

§ 6-2 串联校正

§ 6-3 反馈校正

§ 6-4 系统串联校正的理论设计

§ 6-1 系统的设计和校正问题

一、校正

1、概念：如果原系统不能满足各项性能指标的要求，为了改善，在系统中引入一些附加装置（控制策略，算法），以满足要求。该引入的装置即校正装置。

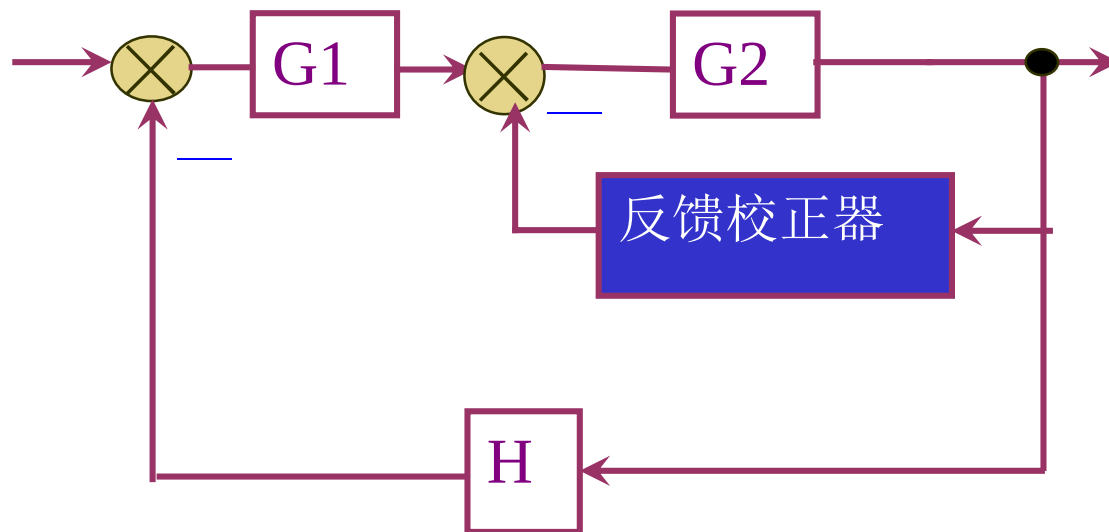
2、任务：已知原有系统和要求的性能指标，设计校正装置。

二、校正方法：

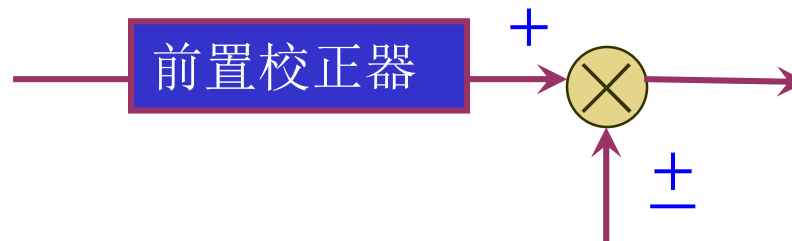
1、串联校正:加在前向通道误差之后，放大环节之前



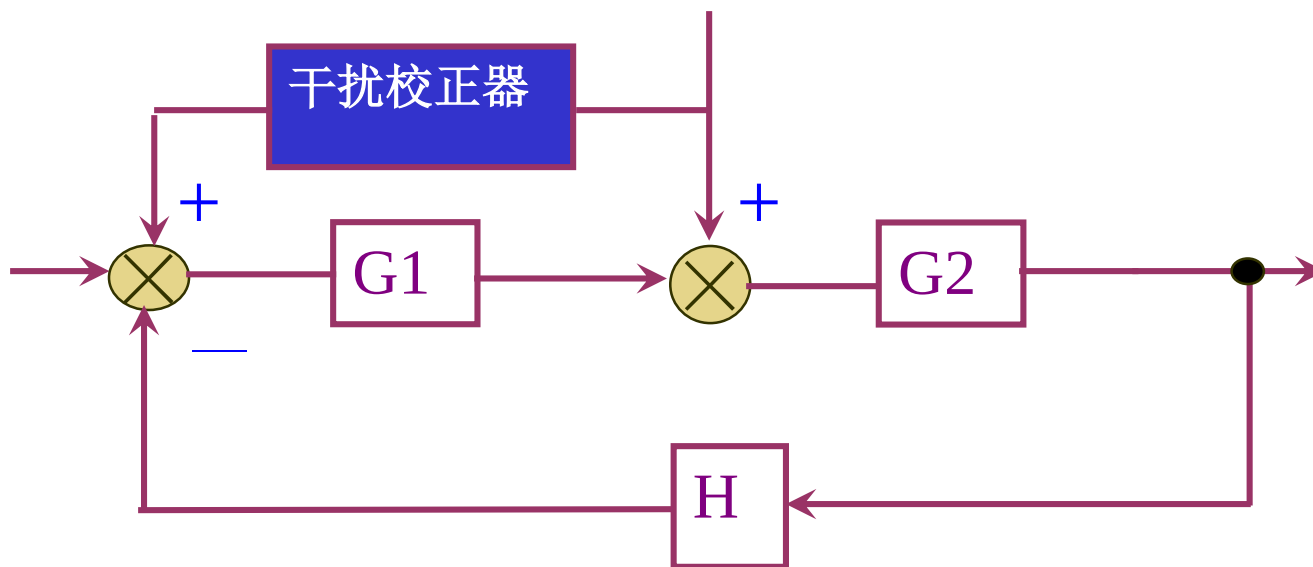
2、反馈校正：有局部反馈、全部反馈、正反馈、负反馈



3、前置校正



4、干扰校正



三、性能指标

用户用性能指标来表达对控制系统的要求（定性、定量、部分定性+部分定量）

具体：1、时域指标

超调量 $M_p(\sigma\%)$ 、调节时间 t_s 、位置误差 K_p 、速度误差 K_v ，加速度误差 K_a 、阻尼比 ζ

2、频域指标

剪切频率 ω_c 、频带宽度 ω_b 、相位裕度 γ 、幅值裕度 K_g 、峰值 M_r

❖ 提出的指标要适当考虑

{	合理性	→	若过高，则达不到要求；或系统造价高
	可行性		
	经济性		

四、设计步骤

- 1、系统建模（辨识）
- 2、根据要求，选择校正装置**controller**（能体现校正传递函数的物理装置），可以是电气、机械、气动、液压、混合、虚拟的；
- 3、做样件（或软件仿真）；
- 4、调整参数、修改结构（调试）；
- 5、完成

校正的核心：选择合适的**校正数学模型**

§ 6-2 串联校正

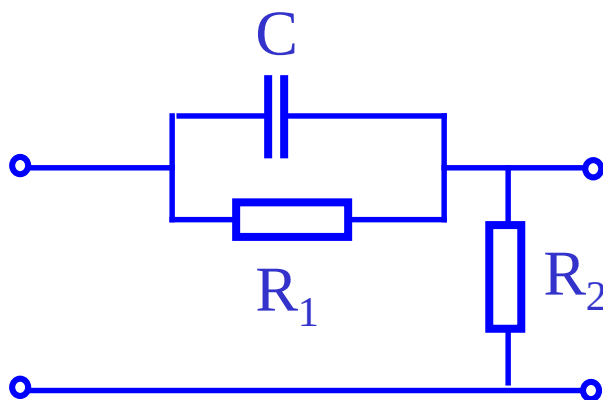
Series Compensation

- 超前校正 Phase-Lead Controller
- 滞后校正 Phase-Lag Controller
- 滞后-超前校正 Lag-Lead Controller
- PID Controller (调节器)

一、超前校正 Phase-Lead Controller

1、校正器模型

$$G(s) = \frac{R_1CS + 1}{\frac{R_2}{R_1 + R_2} R_1CS + 1} * \frac{R_2}{R_1 + R_2} \quad (\text{复阻抗法})$$

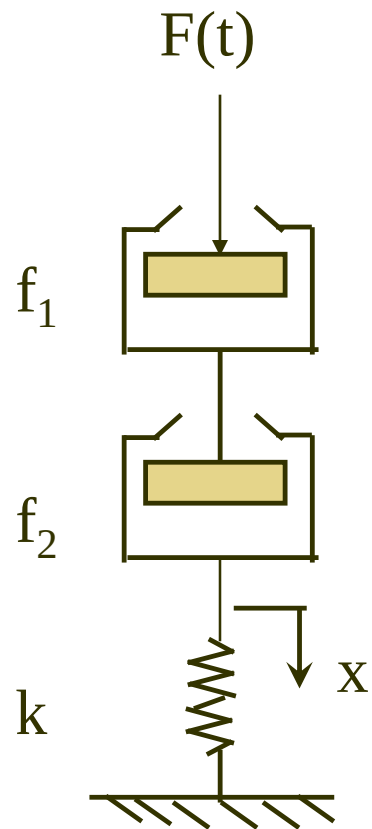


$$\text{令: } R_1C = T, \quad \frac{R_2}{R_1 + R_2} = \alpha < 1$$

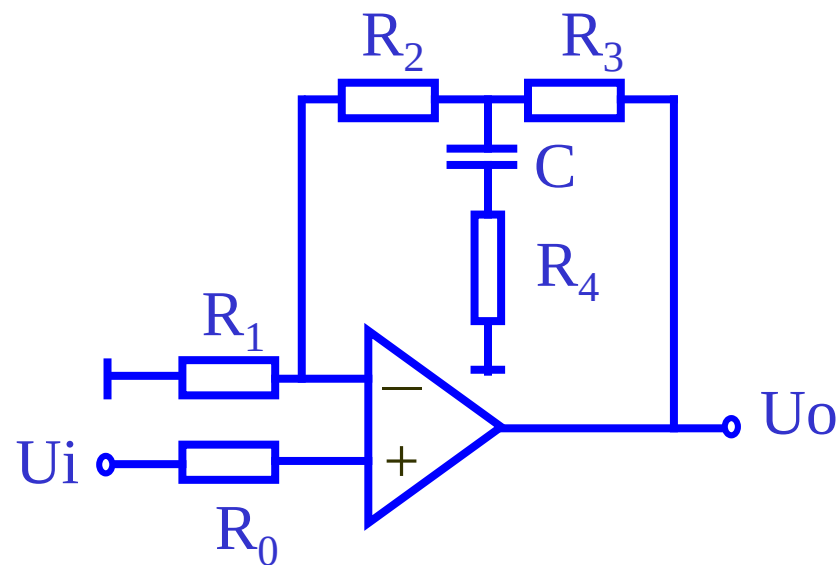
$$\therefore G(s) = \alpha \frac{TS + 1}{\alpha TS + 1}$$

模拟电路（无源）

另：
机械装置：



有源电子装置：



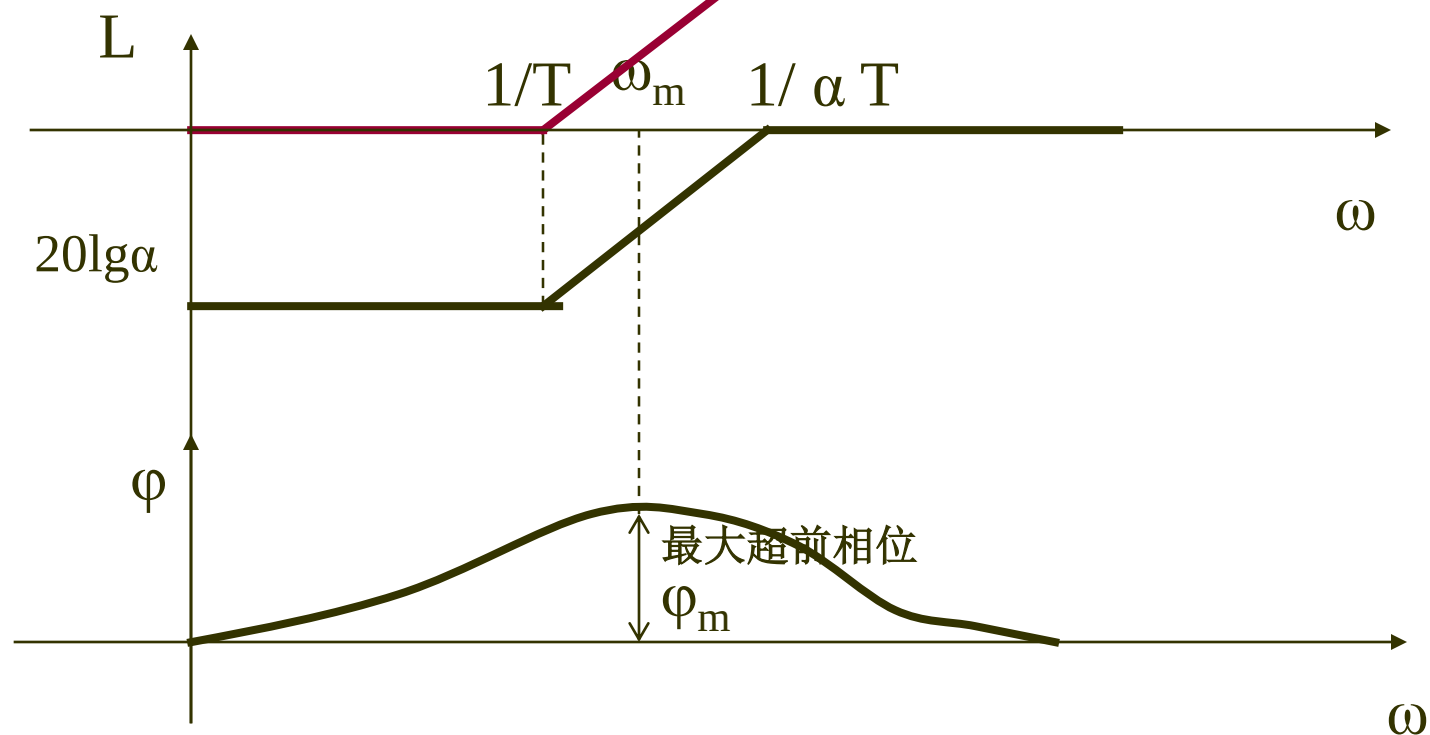
$$R_2 \gg R_3 > R_4$$

二. 校正分析

$$G(s) = \alpha \frac{TS + 1}{\alpha TS + 1}$$

* $\alpha < 1$ 增益有衰减，用串联放大补偿到1

$$\therefore G(s) = \frac{TS + 1}{\alpha TS + 1}$$



超前校正环节Bode 图

$$\varphi_m, \omega_m = ? \quad (\text{求极值})$$

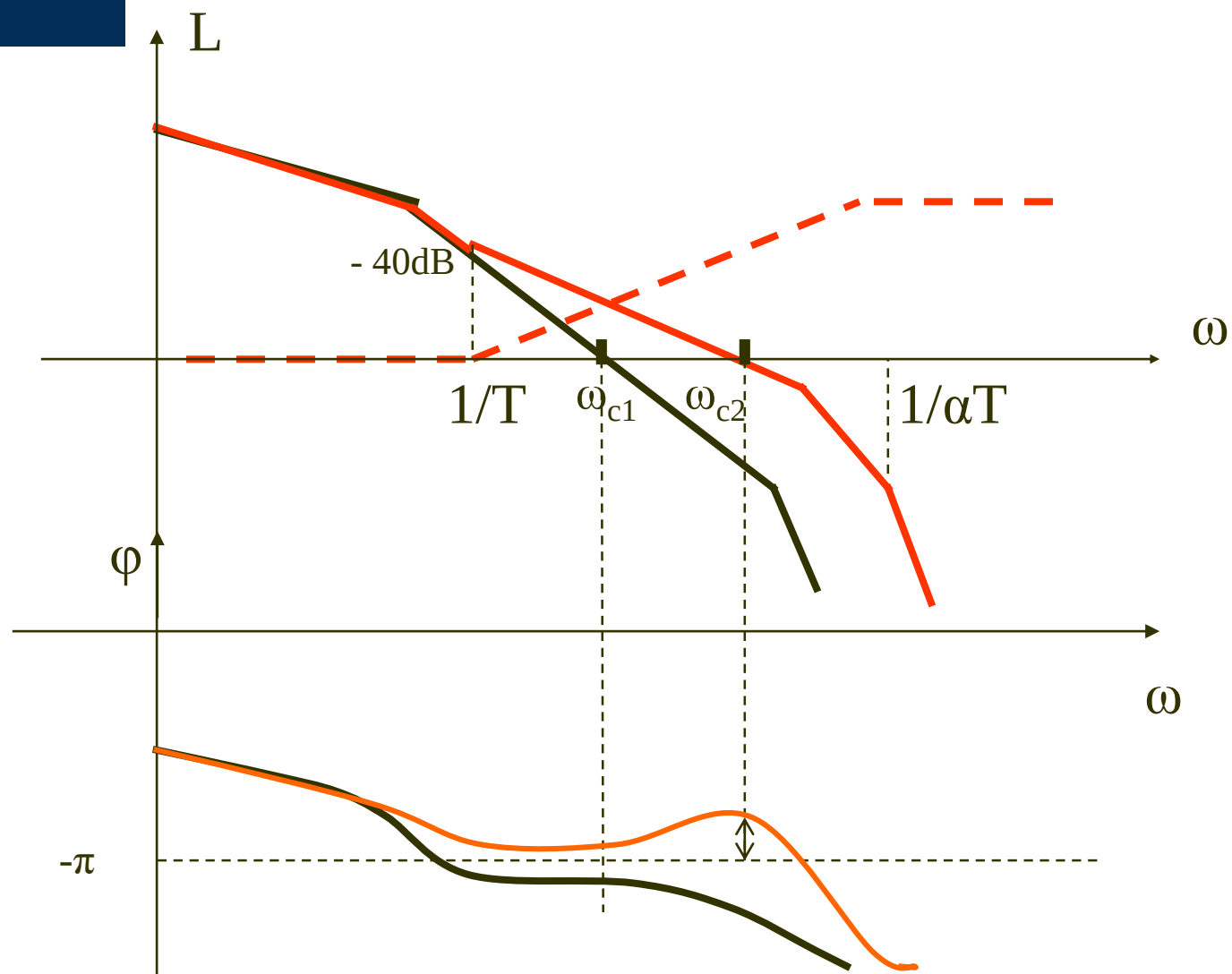
$$\text{令: } \left. \frac{d\varphi}{d\omega} \right|_{\omega=\omega_m} = 0$$

$$\varphi_m = \sin^{-1} \frac{1-\alpha}{1+\alpha}, \quad \omega_m = \frac{1}{\sqrt{\alpha}T}$$

$$L(\omega_m) = 20 \lg |G(\omega_m)| = 20 \lg \frac{1}{\sqrt{\alpha}}$$

应用：

最小相位系统的性能评价和改善讨论



讨论:

1. 校正前: 不稳定系统 (一次穿越); 校正后: 稳定;
2. 中频段: 校正前: - 40dB;
校正后: -20dB ;振荡变平缓
3. ω_c 变宽, 快速性提高;

超前校正基本原理:

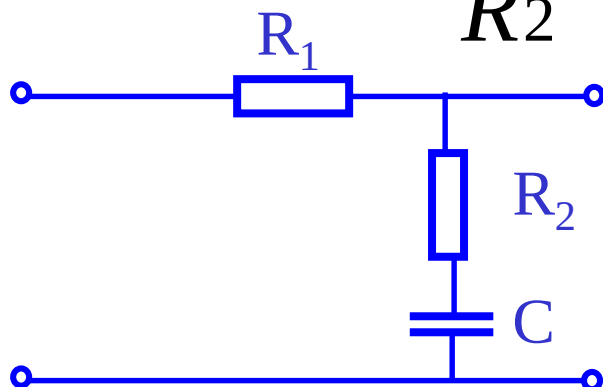
利用超前校正网络的相角超前特性来增大系统的相角裕度, 以改善系统的动态特性。

二. 滞后校正 Phase-Lag Controller

1、校正器模型：

利用复阻抗法求得 $G(s) = \frac{R_2CS + 1}{\frac{R_1 + R_2}{R_2} R_2CS + 1}$

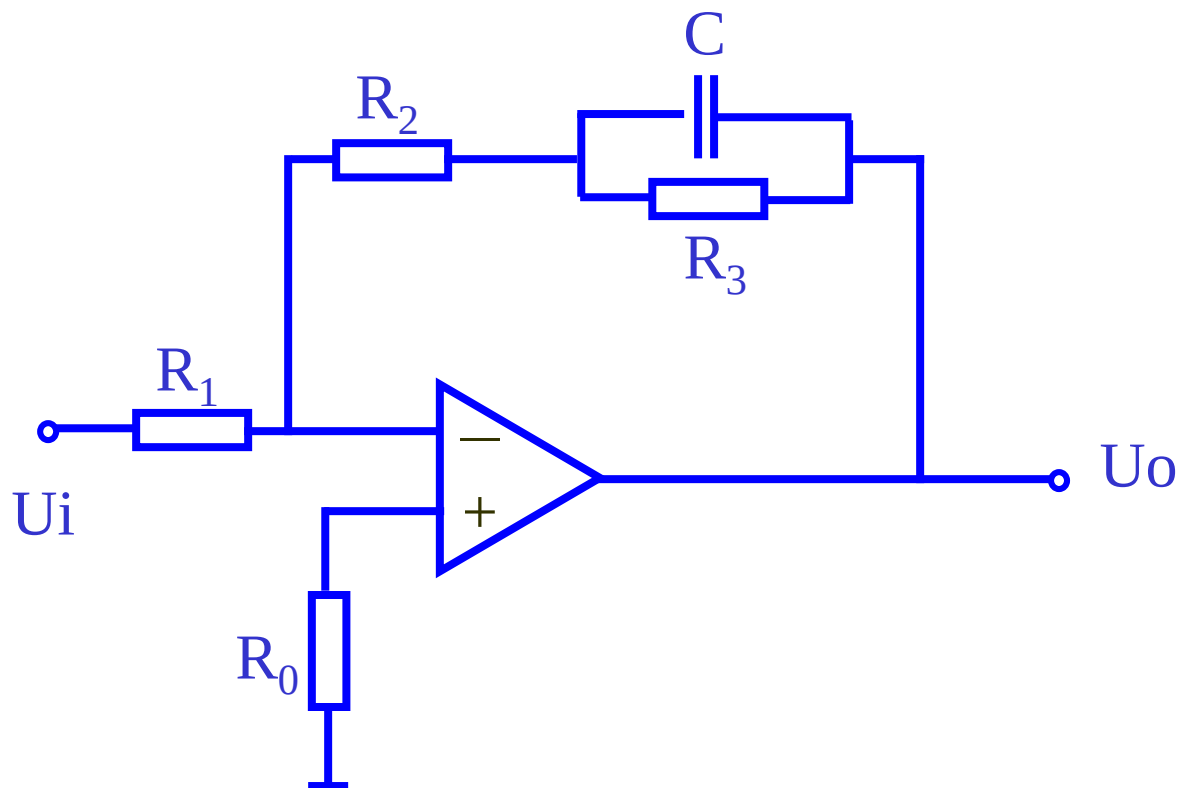
设： $\beta = \frac{R_1 + R_2}{R_2} > 1, T = R_2C$



则： $G(s) = \frac{TS + 1}{\beta TS + 1}$

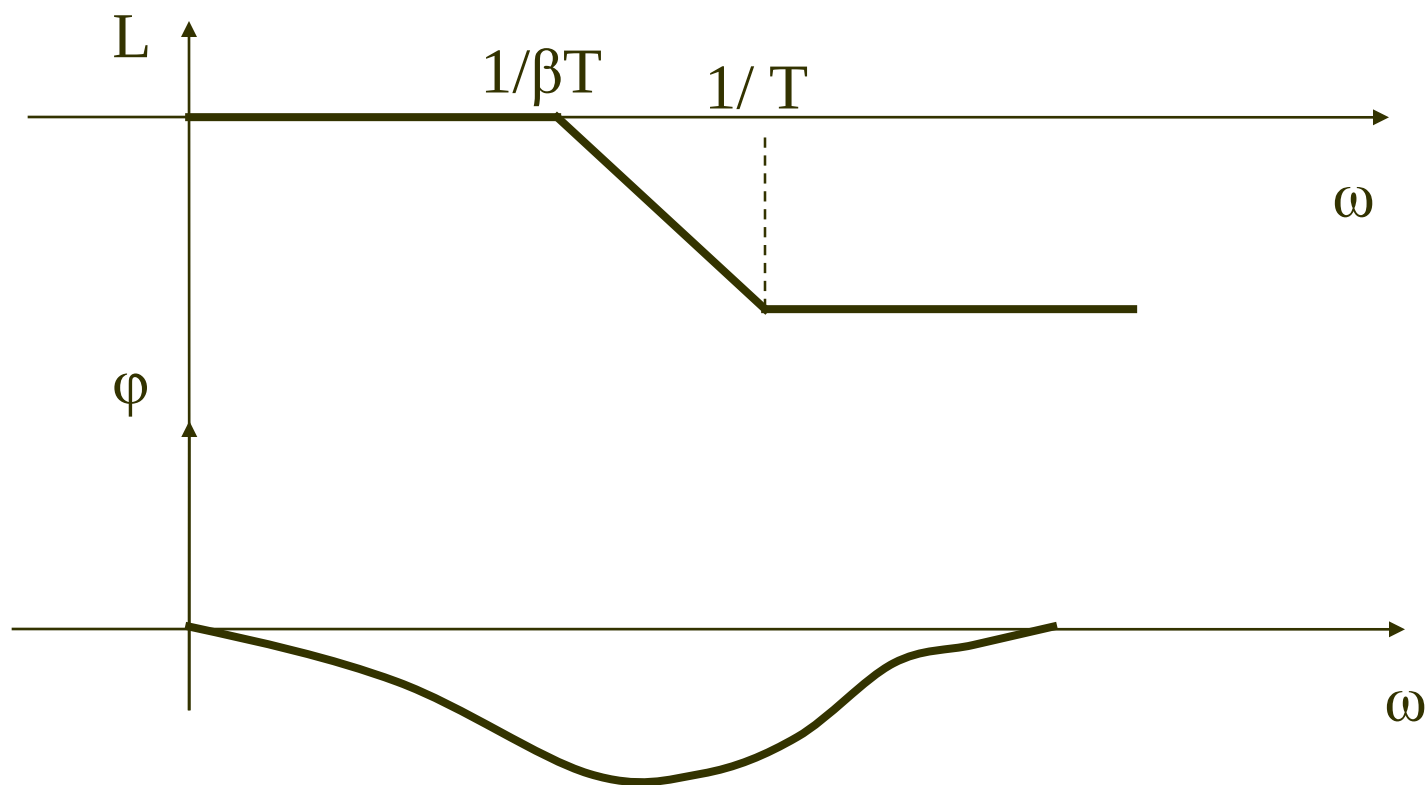
模拟电路（无源）

另：有源电子模拟装置：



2、校正分析：

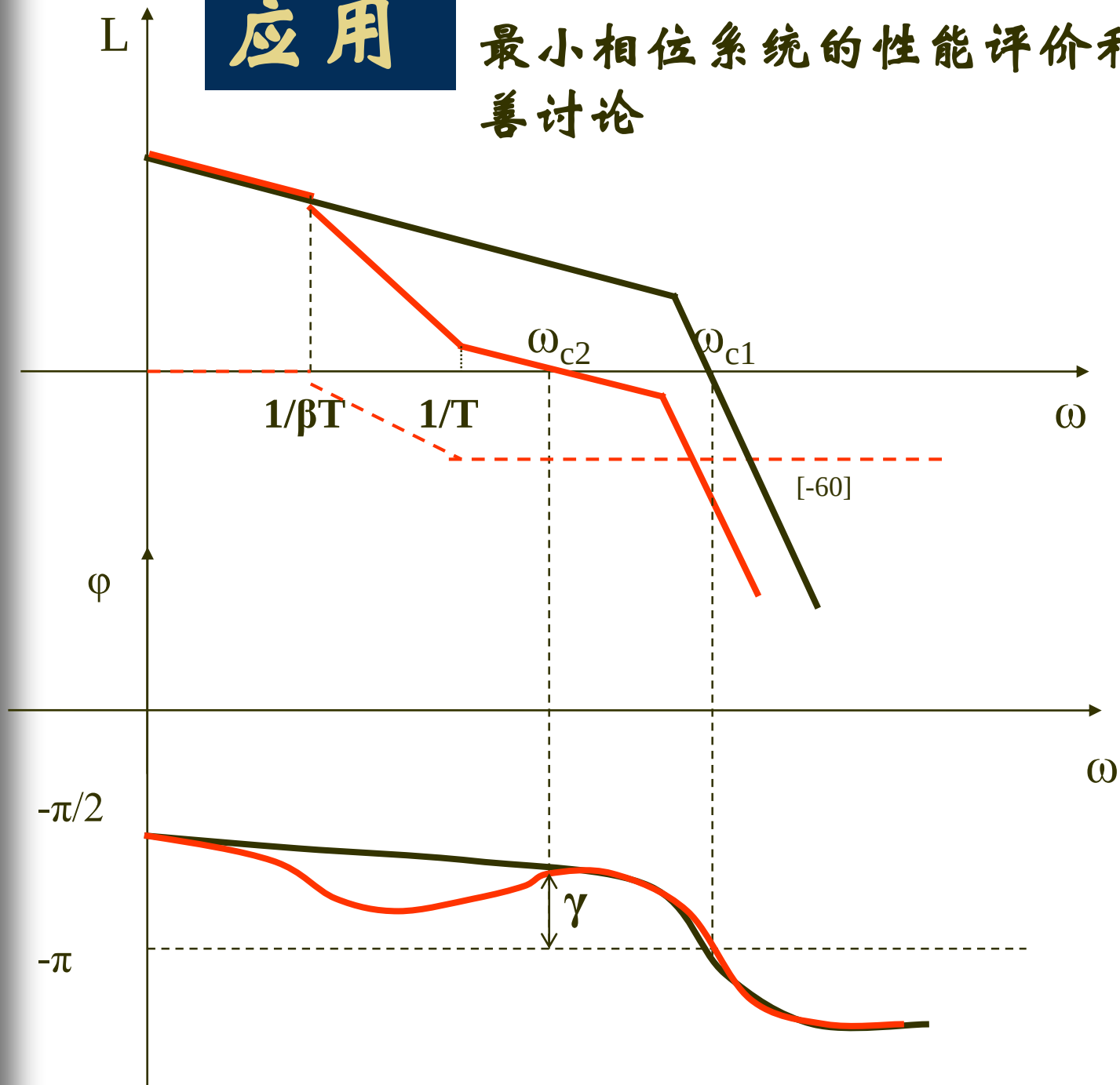
$$G(s) = \frac{TS + 1}{\beta TS + 1}$$



滞后校正环节bode图

应用

最小相位系统的性能评价和改善讨论



分析：

1. 校正前：临界稳定；
校正后，相位裕度为 γ ；
2. ω_c 变窄，牺牲快速性；
3. 中频段：校正前： - 60dB；
校正后： -20dB ；
4. 校正后有 γ ，可以再提高K，增加精度。

滞后校正基本原理：

利用校正装置的高频幅值衰减特性，使系统剪切频率下降，提高相角稳定裕度。

三、滞后-超前校正 Lag-Lead Controller

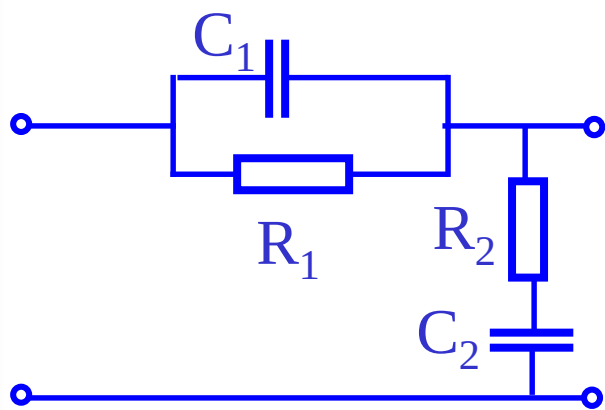
低频段加滞后（精度、平稳性）

中频段加超前（快速性）

1、模拟电路：
$$G(s) = \frac{Z_2}{Z_1 + Z_2}$$

利用复阻抗法求得

$$= \frac{(R_1 C_1 S + 1)(R_2 C_2 S + 1)}{(R_1 C_1 S + 1)(R_2 C_2 S + 1) + R_1 C_2 S}$$

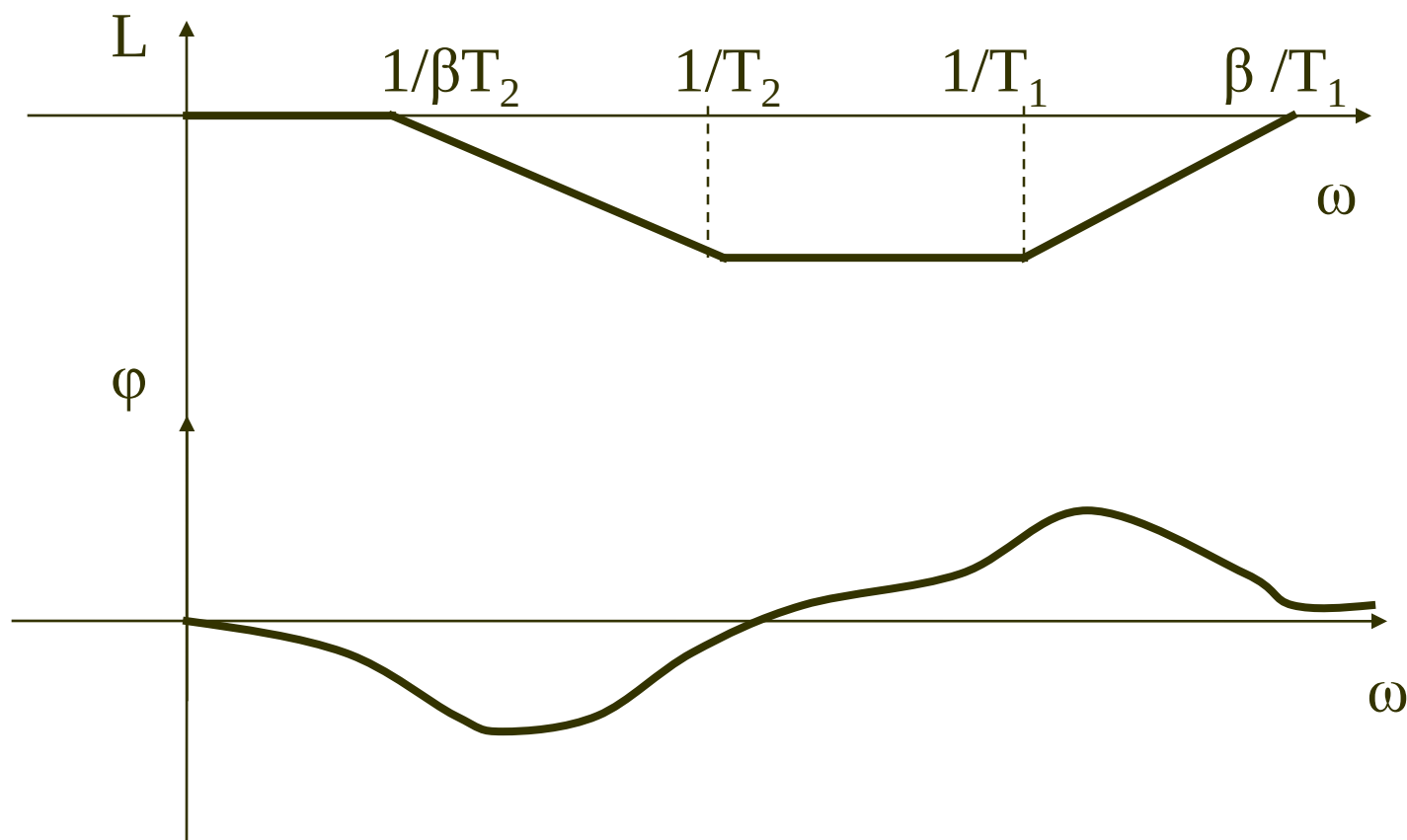


$$= \frac{(T_1 S + 1)(T_2 S + 1)}{\left(\frac{T_1}{\beta} S + 1\right)(\beta T_2 S + 1)}$$

$$T_1 = R_1 C_1, T_2 = R_2 C_2$$

$$\text{且： } T_1 < T_2, \beta > 1$$

滞后超前校正的Bode图:



- 无源RC网络，常因负载效应，对原系统影响较大，一般采用有源RC网络。

而工程上，采用现成产品-----PID调节器

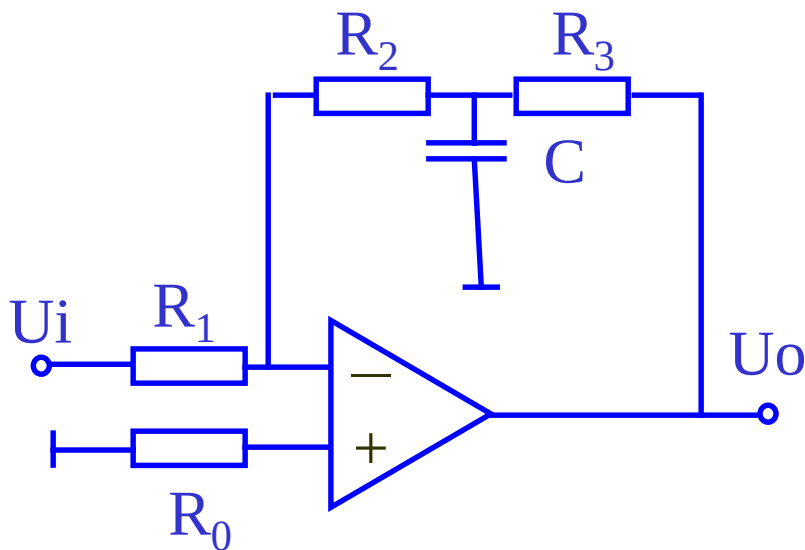
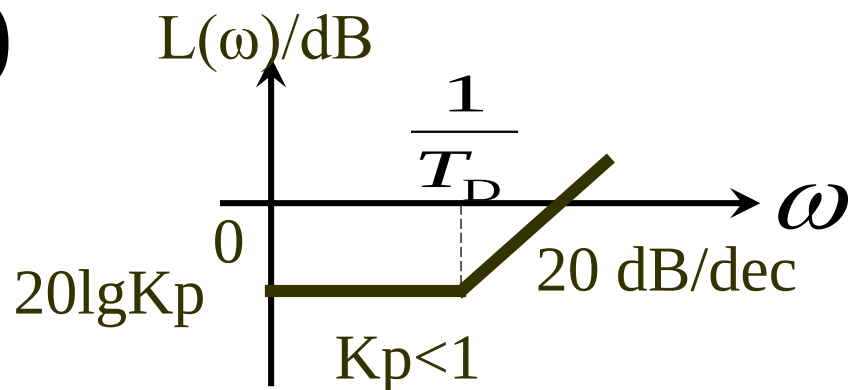
四、PID Controller (调节器)

(Proportion-Integral-Differential)

1、PD Controller (比例+微分)

$$G(s) = Kp(T_D S + 1)$$

具有超前校正特性



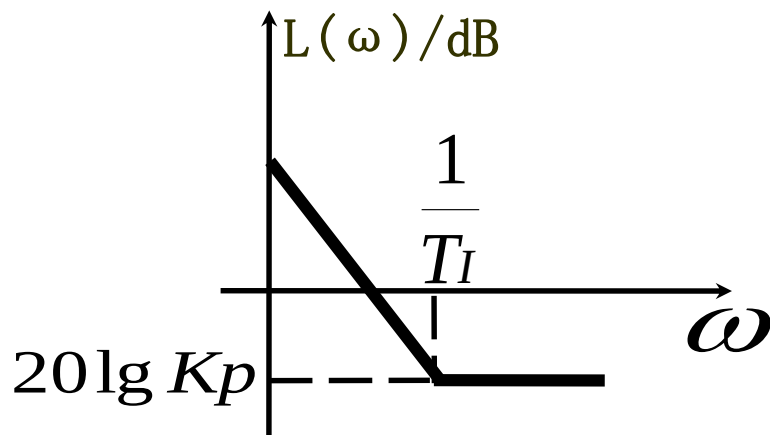
$$T_D = \frac{R_2 R_3}{R_1 + R_3} C$$

$$Kp = \frac{R_2 + R_3}{R_1},$$

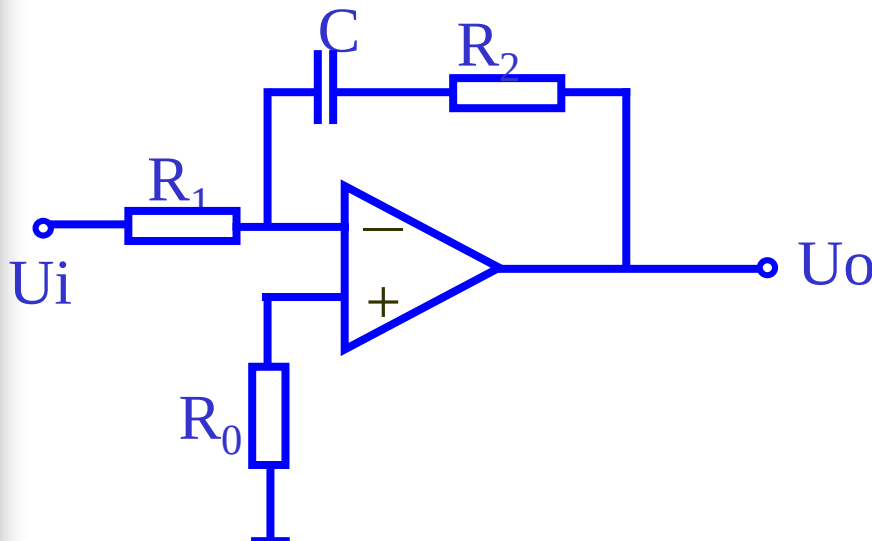
2、PI Controller（比例+积分）

$$G(s) = K_p \left(1 + \frac{1}{T_I s} \right)$$

具有滞后校正特性，



且：增加了一个积分环节，精度提高了一级。



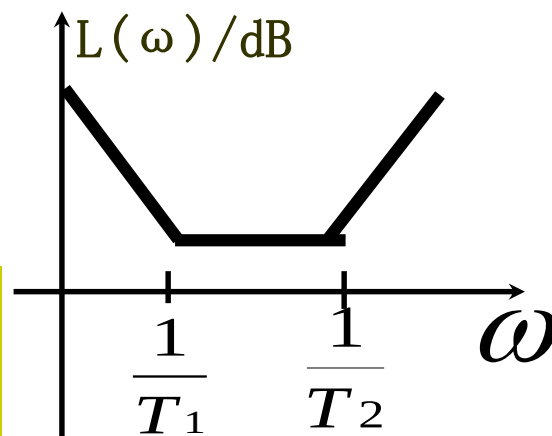
$$K_p = \frac{R_2}{R_1}, T_I = R_2 C$$

3、PID Controller（比例+积分+微分）

$$G(s) = K_p(1 + \frac{1}{T_I S} + T_D S)$$

具有滞后—超前校正特性

$$\text{或 } G(s) = K_p + \frac{K_I}{S} + K_D S$$

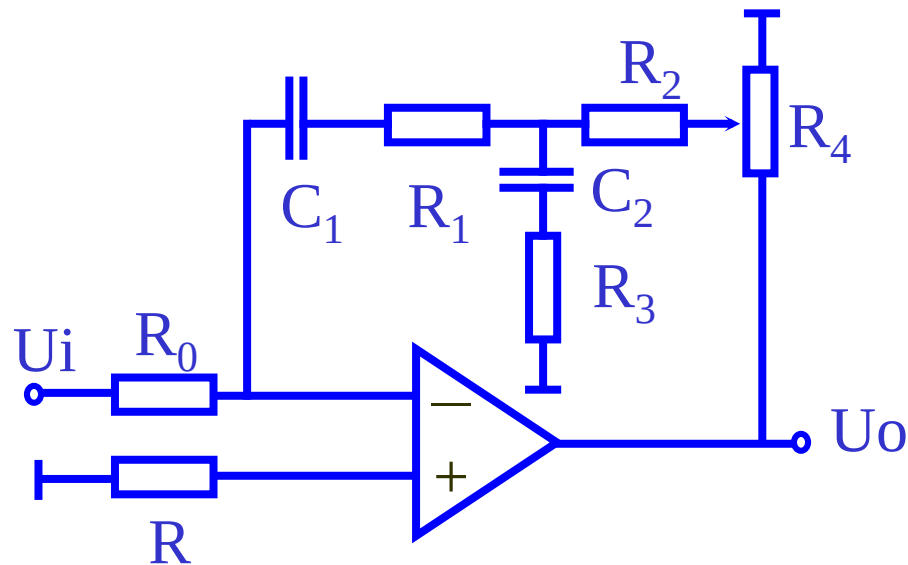


K_p : 比例系数

K_i : 积分系数

K_d : 微分系数

有源电子模拟PID系统



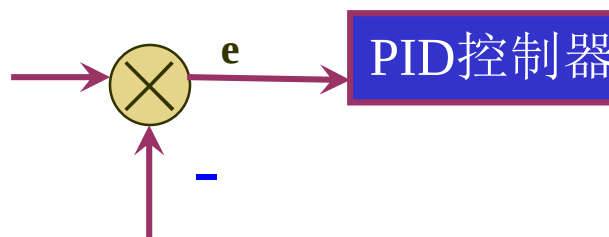
$$\frac{aS^2 + bS + c}{S}$$

该系统是什么校正器？

PID控制策略

Proportion-Integral-Differential

比例-积分-微分 控制



误差值 e 送到PID控制器，作为PID控制

PID控制器输出：比例系数 K_p *误差+
现在

$$y = K_p * e + K_i * \int e dt + K_d * (de/dt)$$

“快”：增大 K_p 、 K_i 值

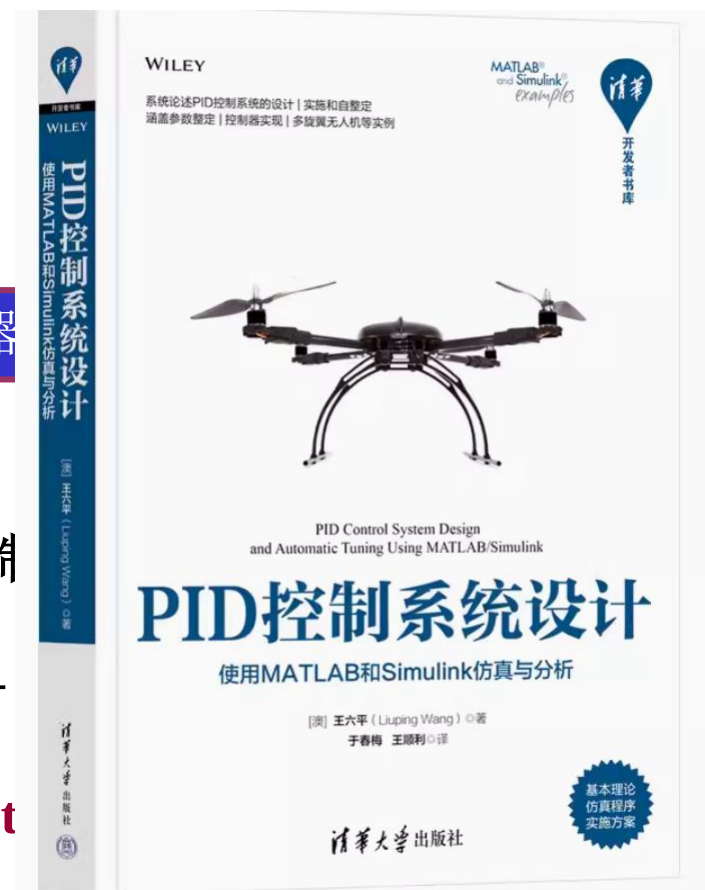
“准”：增大 K_i 值

“稳”：增大 K_d 值,可以减少波动

PID参数的设定：靠经验及工艺的熟悉程度

<https://www.bilibili.com/video/BV1GD4y1x7bV/>

$$G(s) = K_p + \frac{K_i}{s} + K_d s$$



仿真法
试凑法
临界比例法
反应曲线法
衰减法

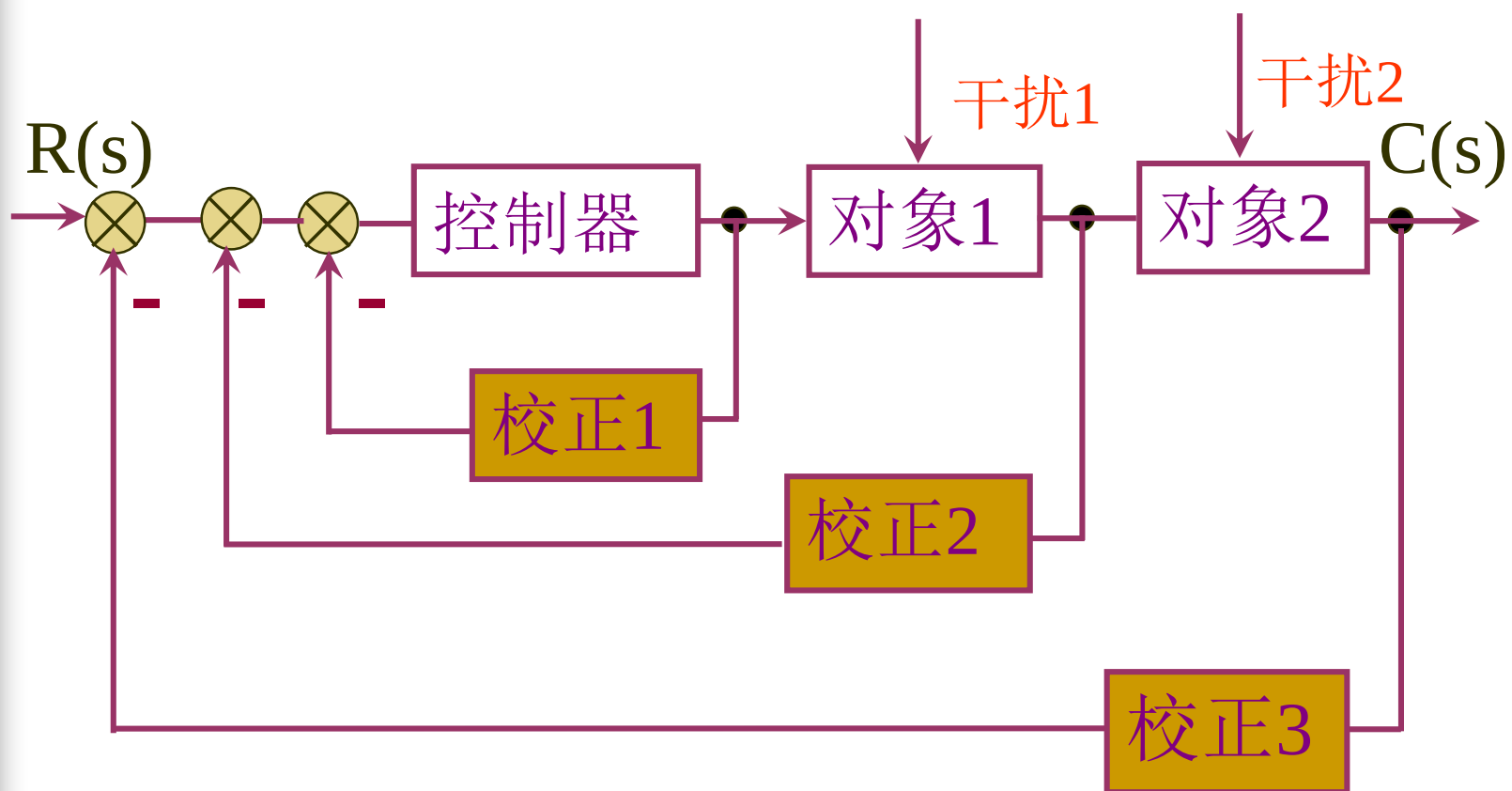
§ 6-3 反馈校正

Feedback Compensation

一、常见校正量

- 1、**被控量**：速度、加速度、位移
- 2、**电量**：电压、电流
- 3、**中间变量**：由非电量——→ 电量

二、联接方式



三、常用反馈元器件

测速发电机
压电式加速度传感器
电流互感器

} 正规产品

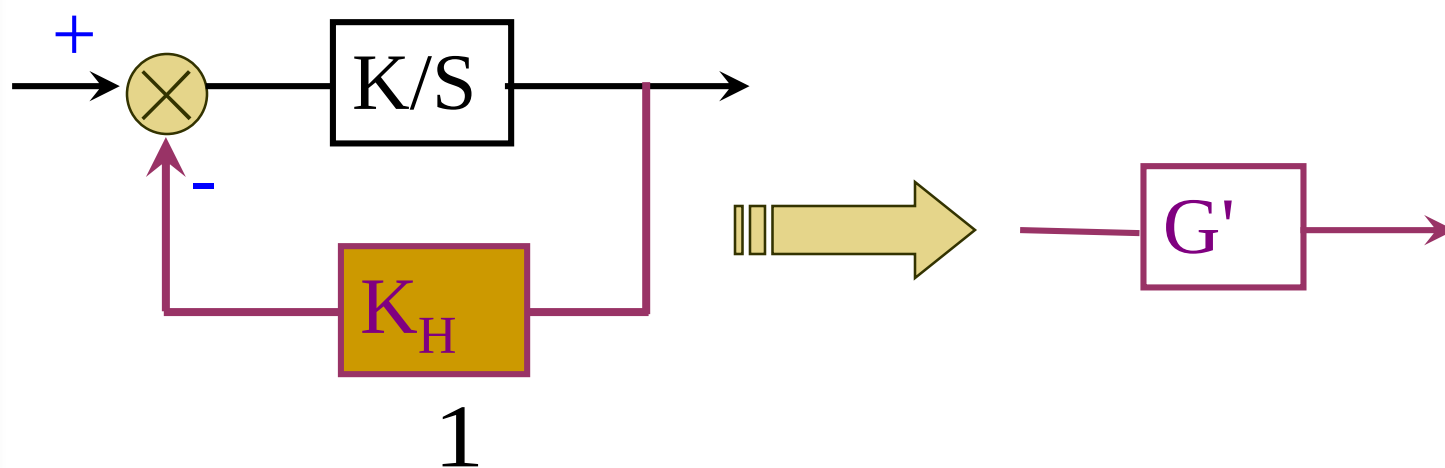
四、反馈校正功能：

- 改变被包围部件的动态参数；
- 取代某些部件。

五. 反馈校正应用

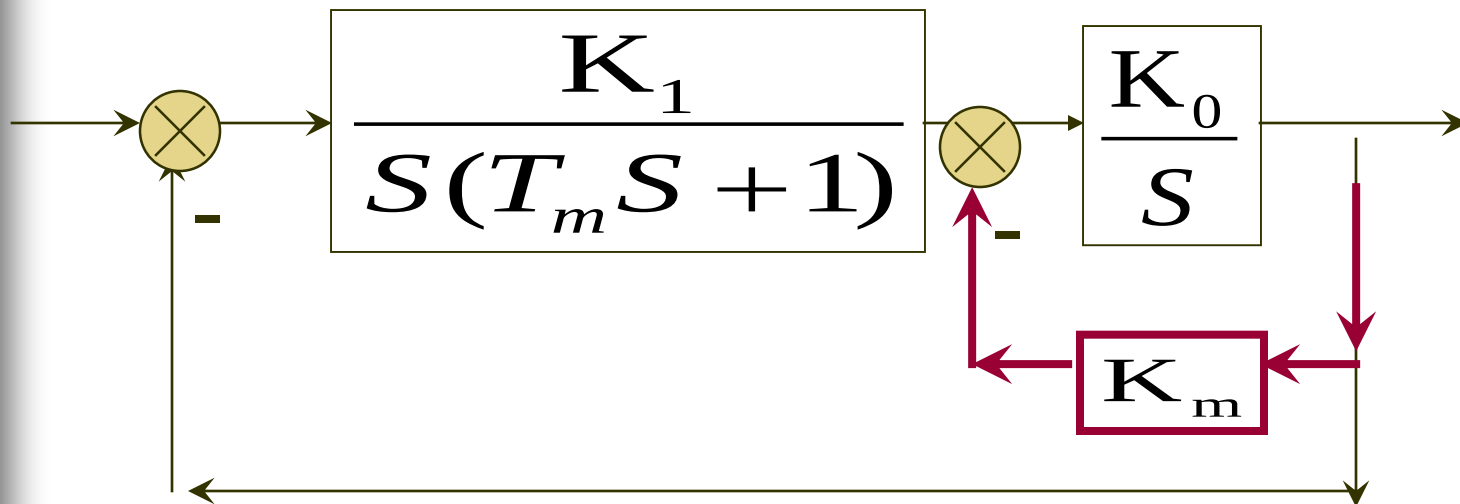
(一)、利用反馈改变结构和参数

1、比例反馈包围积分环节 → 滞后环节



$$G' = \frac{1}{\frac{K}{K_H S} + 1} \quad (\text{一阶滞后环节})$$

例：液位控制系统



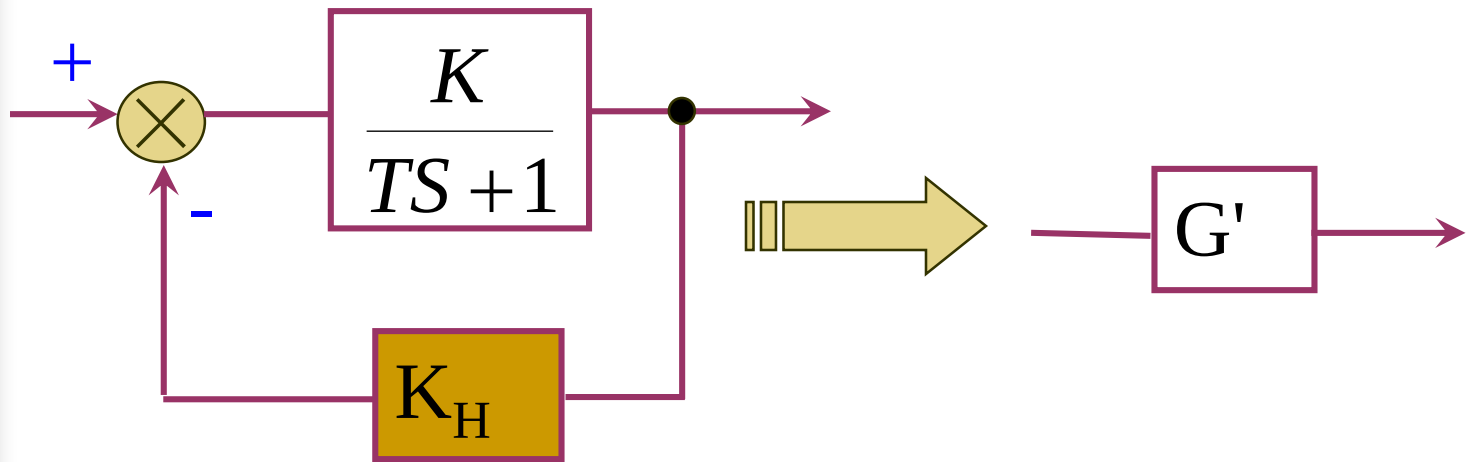
解： $D(S) = T_m S^3 + S^2 + K_1 K_0$

缺项，结构不稳定，用 $\frac{K_0}{S + K_m K_0}$ 代替 $\frac{K_0}{S}$

则：

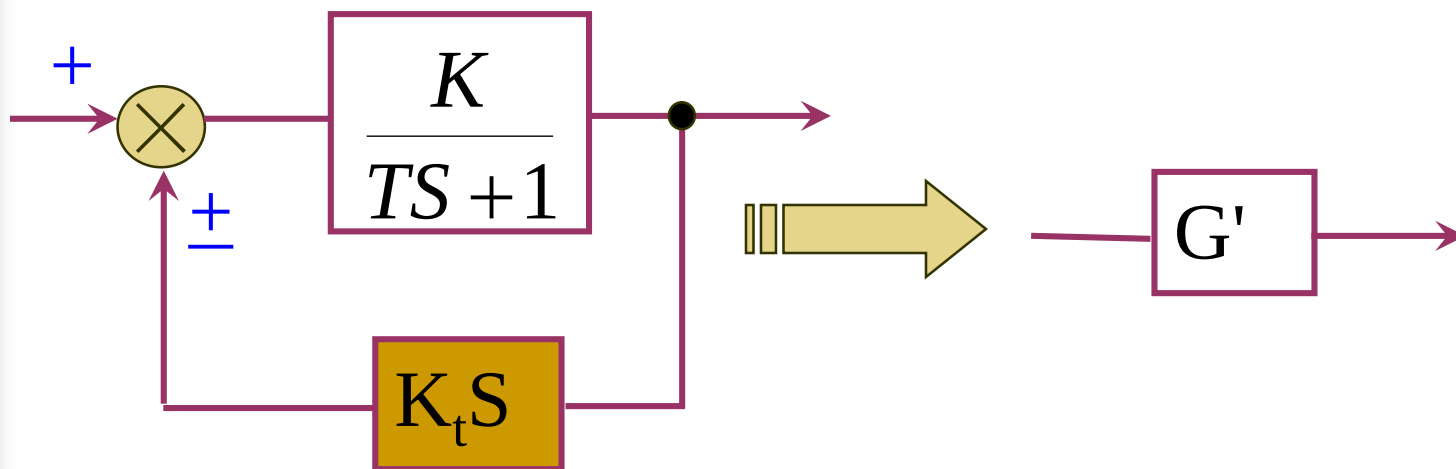
$$D'(S) = T_m S^3 + (1 + T_m K_0 K_m) S^2 + K_m K_0 S + K_0 K_1$$

2、比例环节包围一阶滞后（惯性）环节
→ 一阶滞后（T减小）



$$G' = \frac{\frac{K}{1 + KK_H}}{\frac{T}{1 + KK_H}S + 1} \text{ (一阶滞后环节)}$$

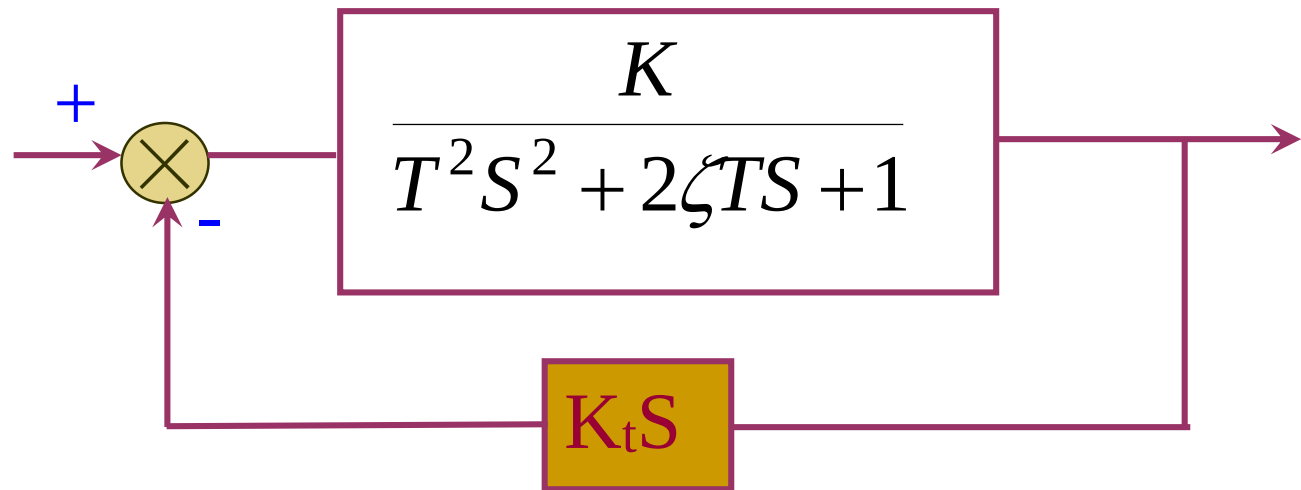
3、微分环节包围惯性环节 ——> 一阶滞后环节 (T增大)



$$G' = \frac{K}{(T + KK_t) S + 1} \text{ (一阶滞后环节)}$$

4、微分包围二阶振荡环节

振荡环节
(阻尼比 ζ 增大)



$$G' = \frac{K}{T^2 S^2 + (2\zeta T + K K_t) S + 1} \text{ (振荡环节)}$$

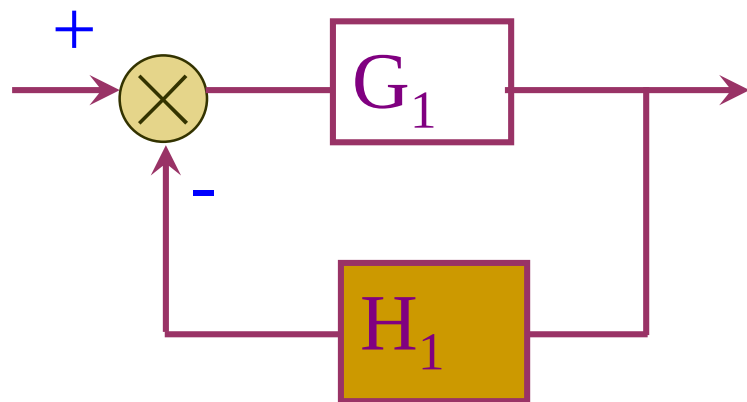
微分环节实际使用中，很难得到，可近似为：

$$\frac{KtS}{T_1S + 1} (T_1 \approx 10^{-2} \sim 10^{-4})$$

称微分反馈 KS 为速度反馈；

称 KS^2 反馈为加速度反馈。

(二)、利用反馈校正取代局部结构



$$G' = \frac{G_1}{1 + G_1 H_1}$$

当 $|G_1 H_1| \gg 1$, 则 $G' = \frac{1}{H_1}$ —— 深度负反馈

用 H_1 取代 G_1 , 消除如温漂等影响;
减少干扰: 屏蔽、接地。

§ 6-4 系统串联校正的理论设计

即：校正装置的选择。

对已有系统进行估算→与用户要求比较→若不行，则校正之

找典型模型：

{ 如 **I**、**II**、**III**型静态误差；
低、高、中频处理
典型的一、二阶系统

*以二阶1型为例

二阶参数模型

$$\Phi(s) = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}$$

在时域中:

$$M_p(\sigma)\% = e^{\frac{-\pi\zeta}{\sqrt{1-\zeta^2}}},$$

$$t_s = \frac{3.2}{\zeta\omega_n} (\zeta < 0.8)$$

在工程实际中，二阶系统 $\zeta=0.707$ 的阶跃响应指标：

$$M_p(\sigma)\% = 4.3\%$$

$$\omega_c = 0.707\omega_n \quad t_s = \frac{3}{\omega_n}$$

$$\omega_1 = 2\omega_c \quad \omega_r = 0 \quad M_r = 1$$

$$\omega_b = \omega_n \quad \gamma = 65.5^\circ$$

用频率法设计校正系统实例

例：单位负反馈系统， $G(s) = \frac{4K^*}{S(S+2)}$

需求：速度误差系数 相角裕量 增益裕量
 $K_V = 20$, $\gamma \geq 50^\circ$, $L_{Kg} \geq 10dB$

求超前校正装置

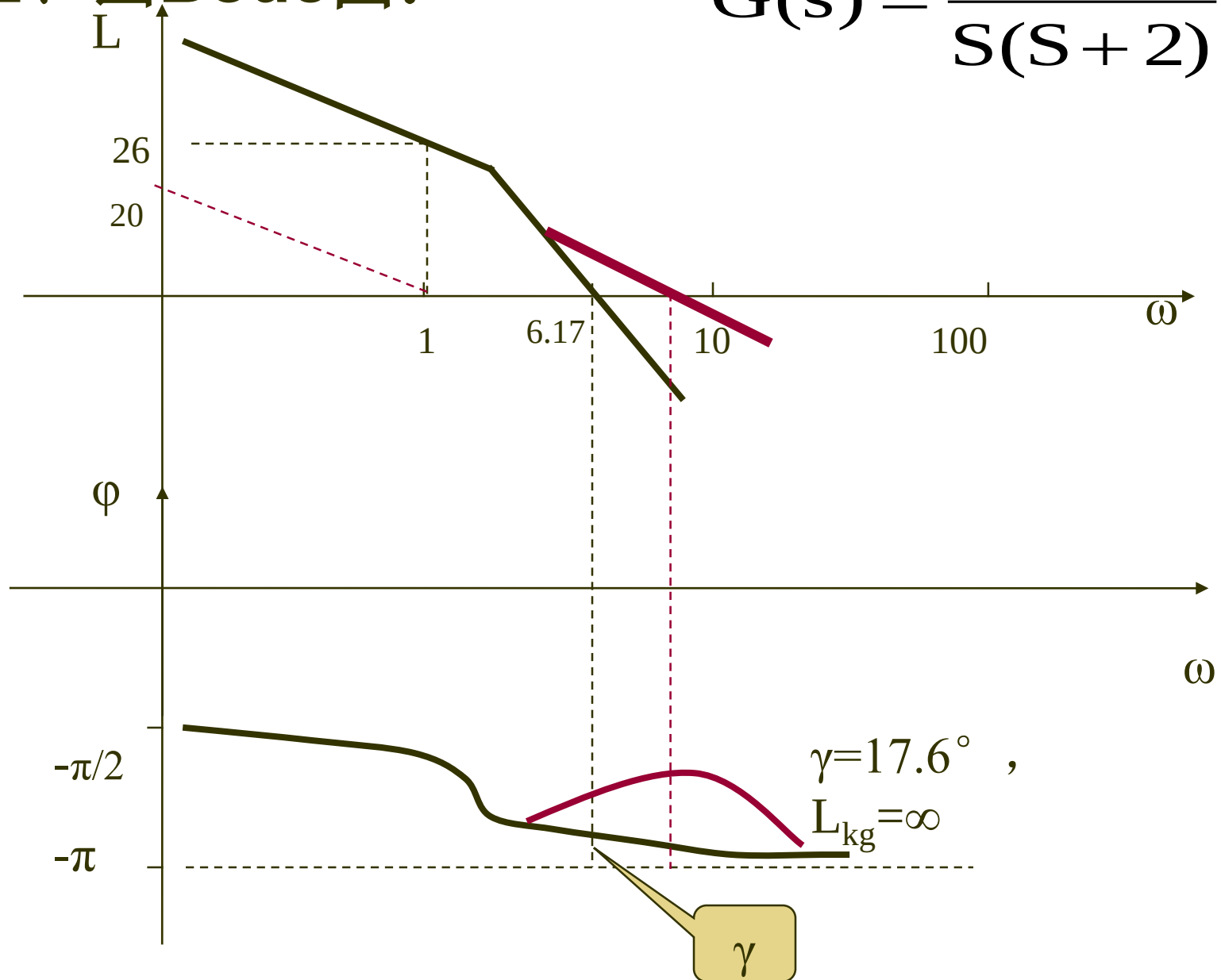
解：1、开环增益 $2K^*$,

$$K_V = \lim_{S \rightarrow 0} \frac{2K^*}{S^{v-1}} = \frac{2K^*}{1} = 20,$$

$$\Rightarrow K^* = 10$$

2、画Bode图:

$$G(s) = \frac{4K^*}{S(S+2)}$$



3、校正：在中频段加超前校正（ γ 不够）

$$\Delta\gamma > 33^\circ, \text{加余量} 10^\circ, \text{共} 43^\circ$$

将新的 ω_c 的位置放在校正环节的 ω_m 的位置

$$43^\circ = \varphi_m = \arcsin \frac{1-\alpha}{1+\alpha},$$

$$\Rightarrow \alpha = 0.19$$

$$20\lg|G(\omega_m)| \stackrel{\text{令}}{=} -20\lg|G_c(\omega_m)| = -20\lg \frac{1}{\sqrt{\alpha}},$$

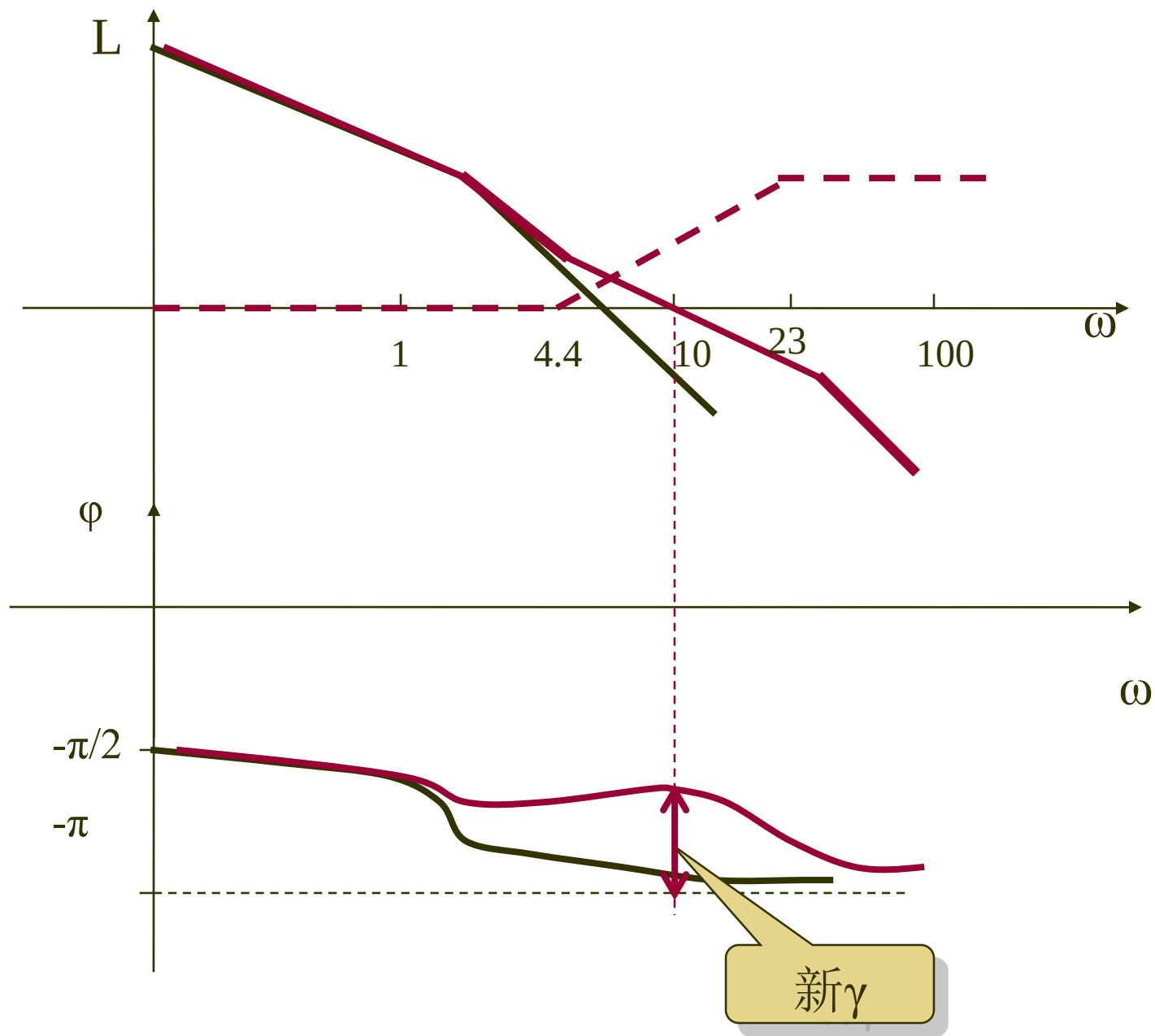
$$\text{则新的 } \omega_c = \omega_m = 9.46 \approx 10$$

$$\omega_m = \frac{1}{T\sqrt{\alpha}}$$

$$T = \frac{1}{\sqrt{\alpha} \times 10} = \frac{1}{4.4}$$

$$\alpha T = \frac{1}{23}$$

$$\Rightarrow G_c = \frac{TS + 1}{\alpha TS + 1} = \frac{\frac{1}{4.4} S + 1}{\frac{1}{23} S + 1}$$



检验

- 新开环传递函数 $GG_c = \frac{20(\frac{1}{4.4} S + 1)}{S(\frac{1}{2} S + 1)(\frac{1}{23} S + 1)}$
- 新 $\omega_c = 10$
- 新 $\gamma = \pi + \tan^{-1} 0.23 \omega_c - \pi / 2 - \tan^{-1} 0.5 \omega_c$
- $\tan^{-1} 0.043 \omega_c$
 $= 54.5^\circ$ 合格

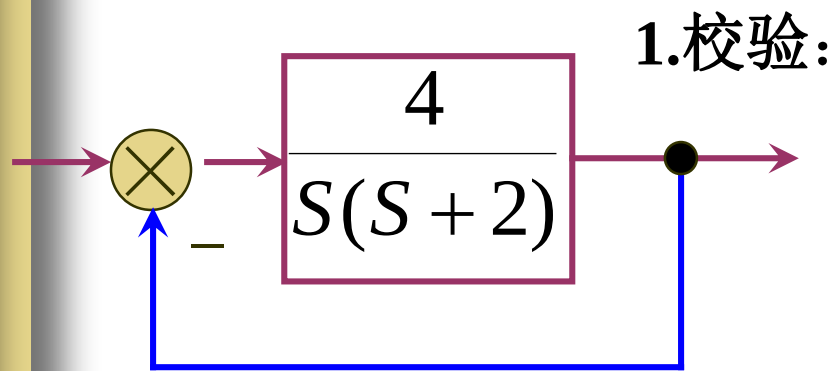
步骤总结

- 根据给定的稳态性能指标确定系统的开环增益
- 计算原系统的相角裕度
- 计算需要的超前量。（留余量**10°**左右）
- 求 α
- 求 ω_m, T
- 检验

例2：已知系统框图

要求： $M_p(\sigma) \% < 5\%$ ， $t_s \leq 1.45$ 秒， $K_v = 20$ 秒⁻¹

求滞后-超前校正装置。



$$\Phi_o(s) = \frac{4}{S^2 + 2S + 4}$$

$$\therefore \omega_n = 2, \zeta = 0.5$$

$$\therefore M_p(\sigma)\% = e^{\frac{-\pi\zeta}{\sqrt{1-\zeta^2}}} = 6.5\%(\text{不合格})$$

$$t_s = \frac{3.2}{\zeta\omega_n} = 3.2 > 1.45(\text{不合格})$$

$$K_v = \lim_{S \rightarrow 0} SGH = \lim_{S \rightarrow 0} \frac{4}{S+2} = 2 < 20(\text{不合格})$$

2、期望值

a、低频段:

$$Kv = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{K}{S^{v-1}} = \begin{cases} 0, v = 0 \\ K, v = 1 \Rightarrow K = 20 \\ \infty, v = 2 \end{cases}$$

$\therefore$ 低频段为 $\frac{20}{s}$ (原来K不够大。)

b、中频段:

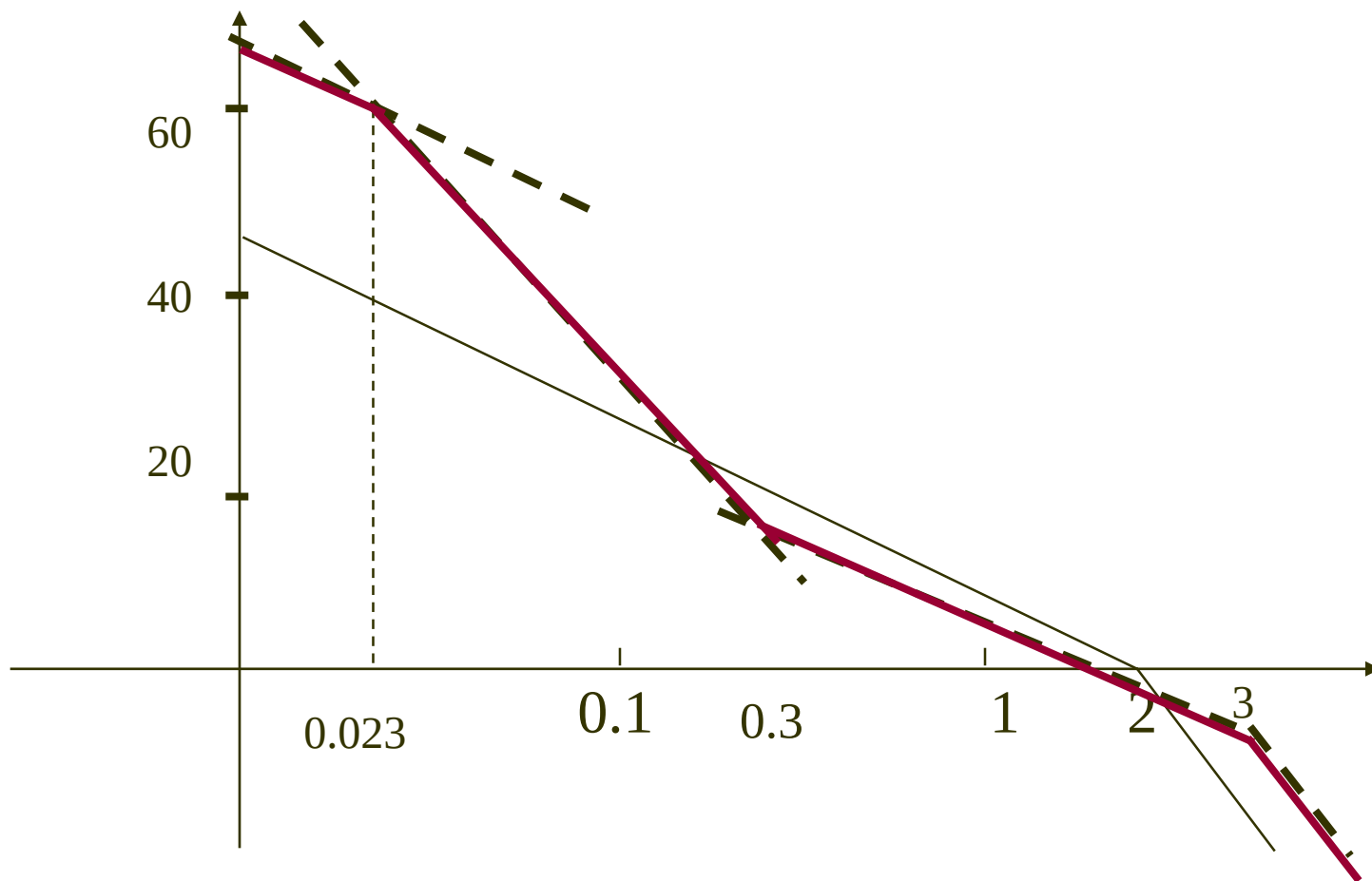
$\zeta = 0.707$, 则 $M_p(\sigma)\% = 4.3\%$ (可满足)

$$\omega_n = \frac{3}{t_s} = 2.1 \Rightarrow \begin{cases} \omega_c = 0.707\omega_n = 1.47 \approx 1.5 \\ \omega_1 = 2\omega_c = 3 \text{ (转折频率)} \end{cases}$$

C、低频与中频的联接：

工程经验选 $(0.1 \sim 0.2)$ $\omega_c = 0.2 \times 1.5 = 0.3$,

以此做 $[-40]$ 的线与低频相连

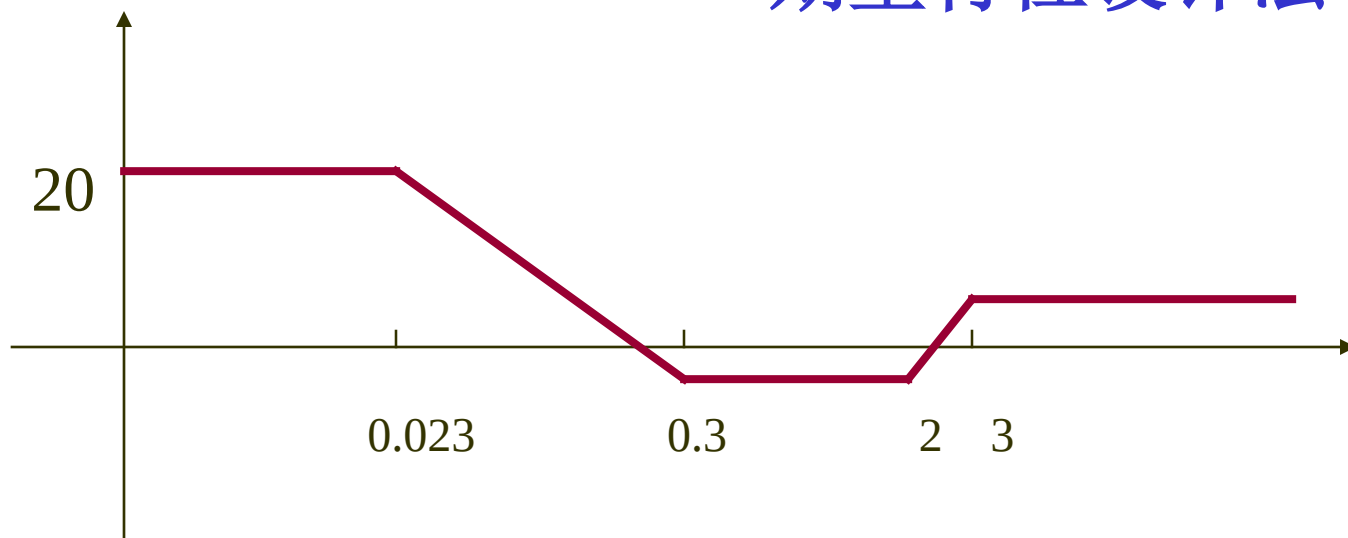


期望特性: $G'(s) = \frac{20(\frac{1}{0.3}S + 1)}{S(\frac{1}{0.023}S + 1)(\frac{1}{3}S + 1)}$

校正环节

$$G_c(s) = \frac{G'}{G_0} = \frac{10(\frac{1}{0.3}S + 1)}{(\frac{1}{0.023}S + 1)} \times \frac{\frac{1}{2}S + 1}{\frac{1}{3}S + 1}$$

——期望特性设计法



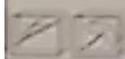
6-6 设单位反馈系统的开环传递函数为

$$G(s) = \frac{8}{s(2s + 1)}$$

若采用滞后-超前校正装置

$$G_c(s) = \frac{(10s + 1)(2s + 1)}{(100s + 1)(0.2s + 1)}$$

对系统进行串联校正,试绘制系统校正前后的 **Bode**图, 并讨论校正后系统性能有何改进?



Memo No. _____

Date / /

